PHYSIQUE-CHIMIE

# Les capteurs et la loi d'Ohm

**9 séances**
de 55 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

## CAPACITÉS DU PROGRAMME

- Identifier les grandeurs d'entrée et de sortie (avec leur unité) d'un capteur.
- Réaliser et exploiter la caractéristique du dipôle électrique constitué par un capteur, modélisé par la relation U = f(I).
- Connaître la relation entre U et I pour des systèmes à comportement de type ohmique.
- Mesurer l'intensité d'un courant et la tension aux bornes d'un dipôle.

## PROBLÉMATIQUE

**Comment l'étuve à électrodes de l'atelier « sait-elle » qu'elle a atteint la bonne température ?**

## Déroulement de la séquence · séances de 55 min

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Séance 1** | AUTO | **Série A** | 10 min |
| 55 min | PRÉ-REQUIS | **Avant de commencer** | 45 min |
| **Séance 2** | AUTO | **Série B** | 10 min |
| 55 min | ACTIVITÉ | **Activité 1 · Les capteurs de l'atelier** | 45 min |
| **Séance 3** | AUTO | **Série C** | 10 min |
| 55 min | TP | **TP 1 · La caractéristique d'une résistance (version A ou B)** | 45 min |
| **Séance 4** | AUTO | **Série D** | 10 min |
| 55 min | COURS | **Cours 1 · Capteurs et loi d'Ohm** | 30 min |
| | EXERCICES | **Exercices 1 à 3** | 15 min |
| **Séance 5** | AUTO | **Série E** | 10 min |
| 55 min | TP | **TP 2 · Un capteur de température : la thermistance** | 45 min |
| **Séance 6** | AUTO | **Série F** | 10 min |
| 55 min | ACTIVITÉ | **Activité 2 · Le thermostat de l'étuve** | 20 min |
| | EXERCICES | **Exercices 4 à 8** | 25 min |
| **Séance 7** | AUTO | **Série A** | 10 min |
| 55 min | TP | **TP 3 · Un capteur de lumière : la photorésistance** | 45 min |
| **Séance 8** | AUTO | **Série B** | 10 min |
| 55 min | COURS | **Cours 2 · Exploiter un capteur** | 20 min |
| | EXERCICES | **Exercice 9** | 5 min |
| | ÉVALUATION | **Interrogation** | 20 min |
| **Séance 9** | ÉVALUATION | **Devoir surveillé** | 55 min |
| 55 min | | | |

Exercices 10 à 18 : en autonomie, pour les élèves rapides, ou à la maison.

## LIENS AVEC LES AUTRES SÉQUENCES

**Avant :** séquence 4 « Le circuit électrique » (ampèremètre, voltmètre).

**Mathématiques :** proportionnalité, fonctions linéaires, lecture graphique.

**Après :** séquence 8 « Température et changements d'état » (thermocouple, Pt100) ; séquence 12 (photocomposants).

**Atelier :** étuve à électrodes, fours de traitement thermique, barrières immatérielles des presses et cisailles.

AVANT 0

# Avant de commencer

45 min

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

PRÉ-REQUIS

**RAPPEL 1 · MESURER I ET U**

L'ampèremètre se branche **en série** (bornes A et COM) ; le voltmètre **en dérivation** (bornes V et COM).

**1** Dans un montage, comment faut-il brancher le voltmètre pour mesurer la tension d'une résistance ? APP

**RAPPEL 2 · PROPORTIONNALITÉ**

Deux grandeurs sont proportionnelles si on passe de l'une à l'autre en multipliant toujours par le même nombre. Leur représentation graphique est une **droite qui passe par l'origine**.

**2** Le tableau x : 2 ; 4 ; 6 et y : 10 ; 20 ; 30 est-il un tableau de proportionnalité ? Donne le coefficient. ANA

**RAPPEL 3 · UNITÉS**

1 A = 1 000 mA ; 1 kΩ = 1 000 Ω. La résistance s'exprime en **ohms** (Ω).

**3** Convertis 25 mA en A et 4,7 kΩ en Ω. RÉA

**RAPPEL 4 · LIRE UN GRAPHIQUE**

Pour lire une valeur, on part de l'axe des abscisses, on monte jusqu'à la courbe, puis on lit sur l'axe des ordonnées.

**4** Sur un graphique, comment lit-on l'ordonnée d'un point d'abscisse 20 ? APP

AVANT 0

# Avant de commencer

PRÉ-REQUIS

## Test de positionnement

1. Comment branche-t-on un ampèremètre ? APP

2. Quelles bornes utilise-t-on pour mesurer une tension ? APP

3. Convertis 40 mA en A. RÉA

4. Convertis 0,15 A en mA. RÉA

5. Convertis 2,2 kΩ en Ω. RÉA

6. Calcule 6 ÷ 0,03. RÉA

7. Calcule 220 × 0,05. RÉA

8. Le graphique de $y$ en fonction de $x$ est une droite qui passe par l'origine. Que peut-on dire de $y$ et de $x$ ? APP

9. Quelle est l'unité de la résistance électrique ? APP

10. Cite un appareil qui mesure la température. APP

**BILAN**

Je compte mes bonnes réponses : **..... / 10**.

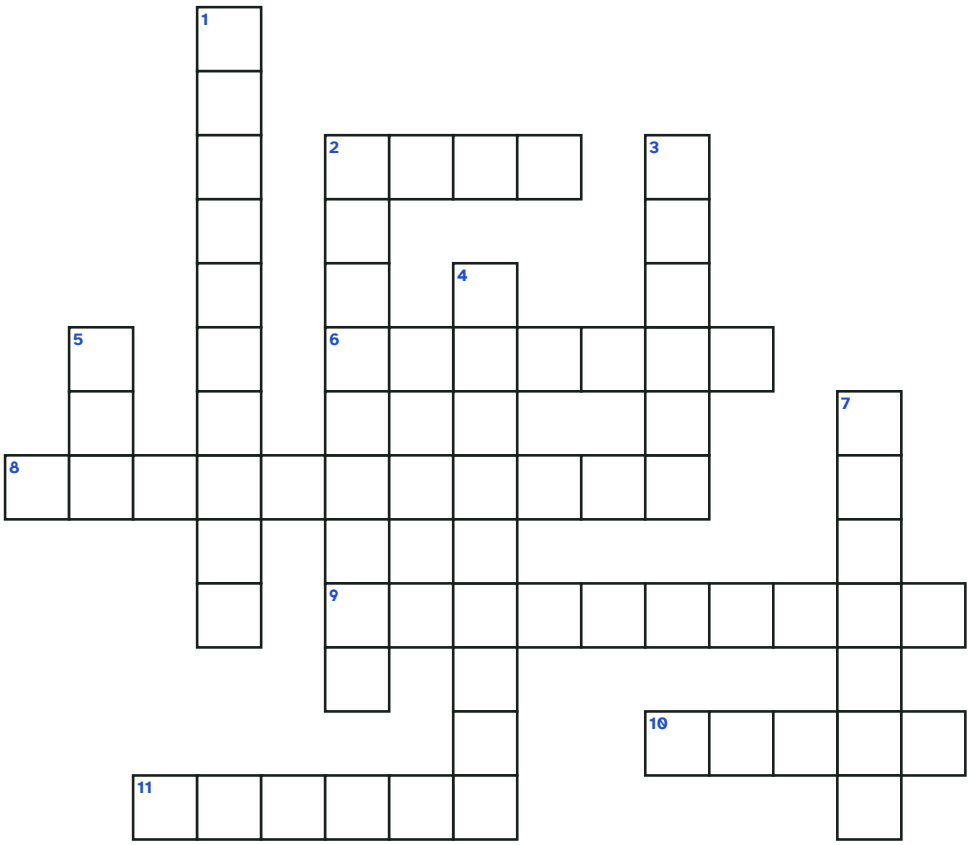
De 8 à 10 : je suis prêt. De 5 à 7 : je relis les rappels de la page précédente. Moins de 5 : je demande de l'aide au professeur avant le premier TP.

AVANT 0

# Avant de commencer

## Mots croisés · les mots du collège

Complète la grille avec les mots du collège. Écris en majuscules, sans accent.




**Horizontalement**

**2.** Unité de tension.

**6.** Grandeur mesurée en volts.

**8.** Il se branche en série.

**9.** Dipôle qui limite le courant.

**10.** Branchement dans une seule boucle.

**11.** Unité d'intensité.

**Verticalement**

**1.** Il fournit le courant au circuit.

**2.** Il se branche en dérivation.

**3.** Composant à deux bornes.

**4.** Grandeur mesurée en ampères.

**5.** Unité de résistance.

**7.** Chaîne de dipôles reliés par des fils.

AVANT 0

# Avant de commencer

## Mot mêlé · les mots de la séquence

Retrouve les mots de la liste dans la grille. Ils peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale. Coche chaque mot trouvé.

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | L | U | M | I | E | R | E | R | I | H | R | L |
| K | T | H | E | R | M | I | S | T | A | N | C | E |
| K | I | L | O | H | M | M | E | T | R | E | M | O |
| S | C | C | O | U | L | E | U | R | L | P | D | E |
| I | T | D | D | T | D | F | D | R | O | I | T | E |
| G | T | E | C | L | A | I | R | E | M | E | N | T |
| N | M | E | T | U | E | M | G | S | R | F | T | F |
| L | U | X | M | E | T | R | E | G | I | L | J | A |
| O | C | A | P | T | E | U | R | N | M | K | S | T |
| P | R | O | P | O | R | T | I | O | N | N | E | L |
| J | V | P | R | J | P | O | R | I | G | I | N | E |
| A | U | G | V | A | D | H | P | F | R | V | O | G |
| T | E | M | P | E | R | A | T | U | R | E | G | R |

☐ **CAPTEUR** : transforme une grandeur en signal

☐ **OHMMETRE** : mesure une résistance

☐ **ORIGINE** : la droite y passe

☐ **LUXMETRE** : mesure l'éclairement

☐ **LUMIERE** : agit sur la photorésistance

☐ **KILOHM** : mille ohms

☐ **THERMISTANCE** : sensible à la température

☐ **DROITE** : forme de la caractéristique

☐ **PROPORTIONNEL** : U et I le sont

☐ **TEMPERATURE** : se mesure en degrés

☐ **ECLAIREMENT** : se mesure en lux

☐ **COULEUR** : code des anneaux

AUTO A

# Série A

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO A

1. Convertis une intensité de 30 mA en ampères.

2. Convertis une intensité de 0,2 A en milliampères.

3. Convertis une résistance de 1,5 kΩ en ohms.

4. Convertis une résistance de 470 Ω en kiloohms.

5. Calcule 100 × 0,05.

6. Calcule 12 ÷ 0,06.

7. Calcule 4,5 ÷ 0,02.

8. Calcule 47 × 0,1.

9. Le tableau 2 ; 4 ; 6 donne 7 ; 14 ; 21. Quel est le coefficient de proportionnalité ?

10. Quelle est l'unité de la résistance électrique ?

11. Quelle lettre utilise-t-on pour noter une résistance ?

12. Comment branche-t-on un voltmètre par rapport au dipôle étudié ?

AUTO B

# Série B

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO B

1. Écris la loi d'Ohm.

2. Une résistance de 100 Ω est traversée par 0,05 A. Calcule la tension $U$.

3. Une résistance de 220 Ω est traversée par 0,02 A. Calcule la tension $U$.

4. Une résistance de 200 Ω est soumise à 6 V. Calcule l'intensité $I$.

5. Un dipôle ohmique est soumis à 9 V et traversé par 0,03 A. Calcule $R$.

6. Écris la formule qui donne $R$ à partir de $U$ et de $I$.

7. Écris la formule qui donne $I$ à partir de $U$ et de $R$.

8. Quelle est l'allure de la caractéristique d'un dipôle ohmique ?

9. Un dipôle ohmique est soumis à 12 V et traversé par 24 mA. Calcule $R$.

10. La tension aux bornes d'une résistance est nulle. Que vaut l'intensité ?

11. La tension aux bornes d'une résistance double. Que devient l'intensité ?

12. Quel appareil mesure directement une résistance ?

AUTO C

# Série C

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO C

1. En quel type de grandeur un capteur transforme-t-il une grandeur physique ?

2. Quelle grandeur une thermistance détecte-t-elle ?

3. Quelle grandeur électrique d'une thermistance varie avec la température ?

4. Quelle grandeur une photorésistance détecte-t-elle ?

5. La température d'une CTN augmente. Comment varie sa résistance ?

6. Quelle est l'unité de l'éclairement ?

7. Quelle est l'unité usuelle de la température ?

8. Quelle est la résistance d'une sonde Pt100 à 0 °C ?

9. La température d'une sonde Pt100 augmente. Comment varie sa résistance ?

10. Comment appelle-t-on la courbe qui relie la résistance d'un capteur à la grandeur mesurée ?

11. Quel type de capteur utilise la barrière de sécurité d'une presse plieuse ?

12. Une photorésistance est dans l'obscurité. Sa résistance est-elle très grande ou très petite ?

AUTO D

# Série D

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

1. Une résistance de 1 kΩ est traversée par 5 mA. Calcule la tension.

2. Une résistance de 10 kΩ est soumise à 5 V. Calcule l'intensité en milliampères.

3. Un dipôle est soumis à 3 V et traversé par 1,5 mA. Calcule sa résistance en kiloohms.

4. Convertis une intensité de 0,5 mA en ampères.

5. Convertis une résistance de 12,5 kΩ en ohms.

6. Calcule 3 ÷ 0,001.

7. Une CTN vaut 10 kΩ à 25 °C. À 40 °C, sa résistance est-elle plus grande ou plus petite ?

8. À température fixe, une CTN se comporte-t-elle comme un dipôle ohmique ?

9. Calcule 230 ÷ 46.

10. Calcule 5 × 2,2.

11. Convertis une résistance de 0,47 kΩ en ohms.

12. Calcule 9 ÷ 0,045.

AUTO E

# Série E

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

AUTO E

1. Sur la caractéristique $U$ = f($I$), quelle grandeur place-t-on en abscisse ?

2. Le coefficient directeur de la droite $U$ = f($I$) d'un dipôle ohmique représente quelle grandeur ?

3. Le point (0,02 A ; 4 V) est sur la caractéristique d'une résistance. Calcule $R$.

4. Pour mesurer une résistance à l'ohmmètre, le dipôle doit-il être branché au générateur ?

5. Sur quelles bornes du multimètre branche-t-on les fils pour mesurer une résistance ?

6. Un thermostat coupe le chauffage quand la température est trop haute. Quel capteur utilise-t-il ?

7. Un détecteur de présence allume l'éclairage de l'atelier. Quelle grandeur détecte-t-il ?

8. Une résistance de 47 Ω est traversée par 0,1 A. Calcule la tension.

9. Calcule 6 ÷ 0,03.

10. Calcule 0,25 × 40.

11. Convertis une intensité de 15 mA en ampères.

12. Convertis une résistance de 2 200 Ω en kiloohms.

AUTO F

# Série F

10 min

## Questions flash

10 min … / 12

1. Une résistance de 330 Ω est traversée par 0,01 A. Calcule la tension.

2. Un dipôle ohmique est soumis à 12 V et traversé par 0,06 A. Calcule sa résistance.

3. Une résistance de 50 Ω est soumise à 10 V. Calcule l'intensité.

4. Une photorésistance est éclairée plus fortement. Comment varie sa résistance ?

5. Une CTN refroidit. Comment varie sa résistance ?

6. Que signifient les lettres CTN ?

7. Pour un capteur, comment appelle-t-on la grandeur physique que l'on veut mesurer ?

8. Pour tracer une caractéristique, avec quel appareil mesure-t-on $U$ ?

9. Pour tracer une caractéristique, avec quel appareil mesure-t-on $I$ ?

10. Calcule 3,3 ÷ 0,01.

11. Calcule 0,06 × 200.

12. Convertis une résistance de 1 MΩ en ohms.

ACTIVITÉ 1

# Les capteurs de l'atelier

45 min

**Objectif :** identifier la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie d'un capteur.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer



## SITUATION

Dans un atelier de chaudronnerie moderne, beaucoup de machines « sentent » ce qui se passe : la température d'un four, la présence d'une main sous une presse, la pression d'un vérin. Comment font-elles ?




Un capteur transforme une grandeur physique en grandeur électrique.

## DOCUMENT

Un **capteur** reçoit une grandeur physique (sa grandeur d'**entrée**) et la transforme en grandeur électrique (sa grandeur de **sortie**) : une tension, une intensité ou une résistance, que la machine peut mesurer.

| Capteur | Utilisation à l'atelier |
|---|---|
| thermistance CTN | régule la température de l'étuve à électrodes |
| photorésistance | barrière de sécurité d'une presse plieuse |
| thermocouple | mesure la température d'un four de recuit |
| capteur de pression | surveille la pression d'huile d'un vérin |

## DOCUMENT 2

La résistance d'une thermistance change avec la température. Celle d'une photorésistance change avec la lumière reçue. Un thermocouple produit une petite tension qui dépend de la température. Un capteur de pression donne une tension qui dépend de la pression.

**1** Complète le tableau des grandeurs d'entrée et de sortie. RÉA

| Capteur | Grandeur d'entrée (unité) | Grandeur de sortie (unité) |
|---|---|---|
| thermistance CTN | | |
| photorésistance | | |
| thermocouple | | |
| capteur de pression | | |

**2** Pourquoi une machine a-t-elle besoin d'une grandeur électrique en sortie du capteur ? ANA

ACTIVITÉ 1

# Les capteurs de l'atelier

45 min

**Objectif :** identifier la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie d'un capteur.



**3** Quand on passe la main entre la barrière lumineuse d'une presse, la photorésistance ne reçoit plus de lumière. À quoi sert ce capteur ? ANA

**4** Retour à la situation : explique en une phrase ce qu'est un capteur. COM

TP 1A

# La caractéristique d'une résistance · avec un générateur réglable

45 min

**Objectif :** tracer la caractéristique U = f(I) d'une résistance et trouver la relation entre U et I.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

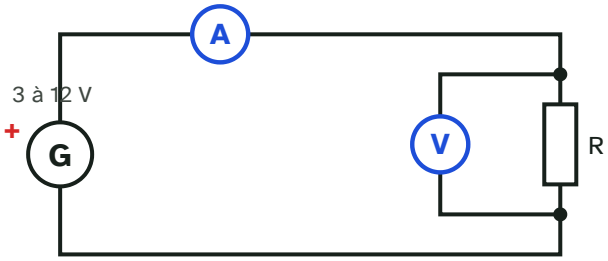


**SITUATION**

Une thermistance est une résistance dont la valeur change avec la température. Avant de l'utiliser comme capteur, on étudie le comportement d'une résistance ordinaire : quelle relation y a-t-il entre la tension à ses bornes et le courant qui la traverse ?

**MATÉRIEL**

- un générateur réglable (3 à 12 V)
- deux multimètres
- une résistance de 220 Ω sur support
- des fils de connexion




Le montage : ampèremètre en série, voltmètre en dérivation.

## Partie A · Mesures

1. Réalise le montage. Ampèremètre sur le calibre 200 mA, voltmètre sur le calibre 20 V. Fais vérifier.
2. Pour chaque tension du générateur, mesure la tension $U$ aux bornes de la résistance et l'intensité $I$ en mA.
3. Éteins le générateur entre deux mesures.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : 3 V et 13,6 mA ; 4,5 V et 20,5 mA ; 6 V et 27,3 mA ; 7,5 V et 34,1 mA ; 9 V et 40,9 mA ; 12 V et 54,5 mA.

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $U$ (V) | | | | | | |
| $I$ (mA) | | | | | | |

**1** Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

## Partie B · Graphique

**2** Place les points $(I\,;\,U)$ dans le repère. RÉA

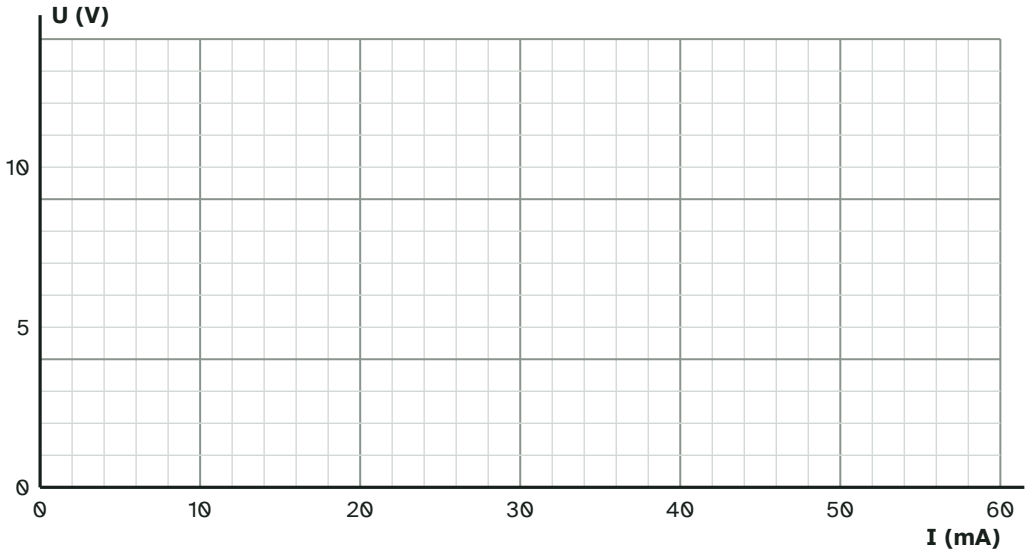
TP 1A

# La caractéristique d'une résistance · avec un générateur réglable

45 min

**Objectif :** tracer la caractéristique U = f(I) d'une résistance et trouver la relation entre U et I.






Caractéristique $U$ = f($I$) de la résistance.

**3** Les points sont-ils alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Trace-la. Que peux-tu dire de $U$ et $I$ ? ANA

## Partie C · Exploitation

**4** Pour la dernière mesure, convertis $I$ en ampères, puis calcule $\frac{U}{I}$. RÉA

**5** Calcule $\frac{U}{I}$ pour une autre mesure. Compare avec la valeur inscrite sur la résistance. ANA

**6** Vérifie en mesurant la résistance seule avec le multimètre en ohmmètre (montage débranché). VAL

**7** Écris la relation entre $U$, $R$ et $I$. COM

TP 1B

# La caractéristique d'une résistance · avec des piles

45 min

**Objectif :** tracer la caractéristique U = f(I) d'une résistance et trouver la relation entre U et I.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

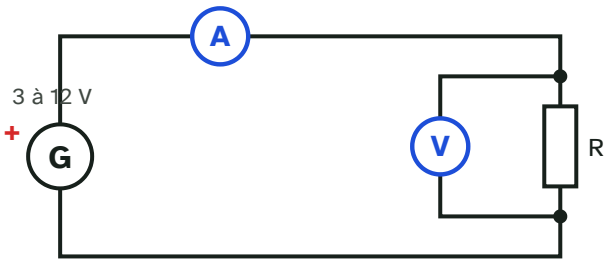


**SITUATION**

Une thermistance est une résistance dont la valeur change avec la température. Avant de l'utiliser comme capteur, on étudie le comportement d'une résistance ordinaire : quelle relation y a-t-il entre la tension à ses bornes et le courant qui la traverse ?

**MATÉRIEL**

- des piles : deux de 1,5 V, une de 4,5 V et une de 9 V, avec leurs supports
- deux multimètres
- une résistance de 220 Ω sur support
- des fils de connexion




Le montage : la pile remplace le générateur ; ampèremètre en série, voltmètre en dérivation.

## Partie A · Mesures

1. Réalise le montage avec une pile de 1,5 V. Ampèremètre sur le calibre 200 mA, voltmètre sur le calibre 20 V. Fais vérifier.
2. Mesure la tension $U$ aux bornes de la résistance et l'intensité $I$ en mA.
3. Recommence avec 3 V (deux piles de 1,5 V en série), 4,5 V, 6 V (pile de 4,5 V + pile de 1,5 V en série) et 9 V. Débranche entre deux mesures.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : 1,6 V et 7,3 mA ; 3,1 V et 14,1 mA ; 4,6 V et 20,9 mA ; 6,1 V et 27,7 mA ; 9,3 V et 42,3 mA.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| $U$ (V) | | | | | |
| $I$ (mA) | | | | | |

**1** Complète le tableau avec tes mesures. RÉA

## Partie B · Graphique

**2** Place les points ($I$ ; $U$) dans le repère. RÉA

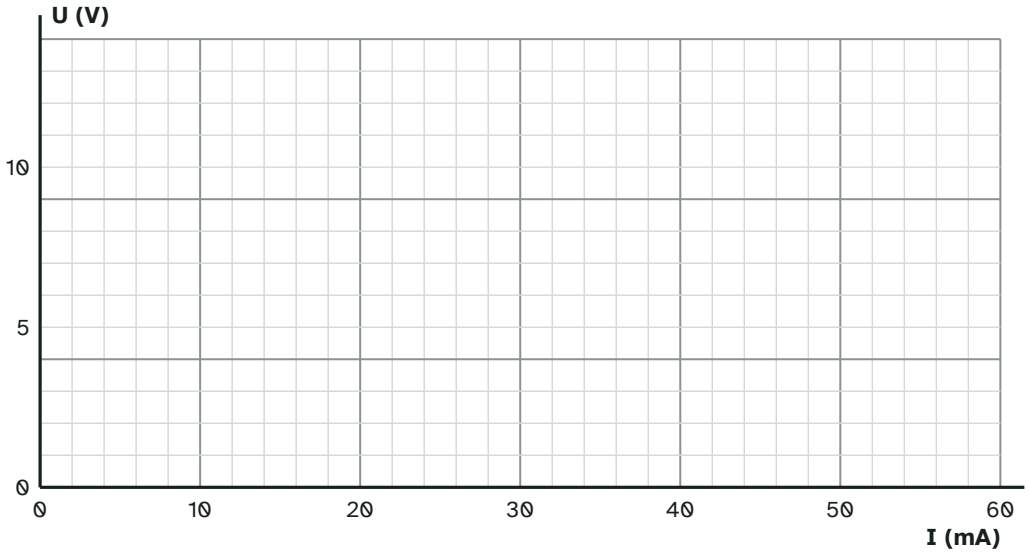
TP 1B

# La caractéristique d'une résistance · avec des piles

45 min

**Objectif :** tracer la caractéristique U = f(I) d'une résistance et trouver la relation entre U et I.






Caractéristique $U$ = f($I$) de la résistance.

**3** Les points sont-ils alignés sur une droite qui passe par l'origine ? Trace-la. Que peux-tu dire de $U$ et $I$ ? ANA

## Partie C · Exploitation

**4** Pour la dernière mesure, convertis $I$ en ampères, puis calcule $\frac{U}{I}$. RÉA

**5** Calcule $\frac{U}{I}$ pour une autre mesure. Compare avec la valeur inscrite sur la résistance. ANA

**6** Vérifie en mesurant la résistance seule avec le multimètre en ohmmètre (montage débranché). VAL

**7** Écris la relation entre $U$, $R$ et $I$. COM

COURS 1

# Capteurs et loi d'Ohm

**Objectif :** identifier les grandeurs d'un capteur et utiliser la loi d'Ohm.

30 min

## I. Les capteurs

**À RETENIR · CAPTEUR**

Un **capteur** transforme une grandeur physique d'**entrée** (température, lumière, pression…) en une grandeur électrique de **sortie** (résistance, tension, intensité).




**APPLICATION 1**

Un capteur de niveau de cuve donne une tension de 0 à 10 V selon la hauteur de liquide.

1. Quelle est la grandeur d'entrée ? La grandeur de sortie ? APP

## II. La loi d'Ohm

**À RETENIR · CARACTÉRISTIQUE ET LOI D'OHM**

La **caractéristique** d'un dipôle est le graphique $U = f(I)$.

Pour un dipôle **ohmique** (une résistance), c'est une droite qui passe par l'origine : $U$ et $I$ sont proportionnelles.

$$U = R \times I$$ **$U$ en V, $I$ en A, $R$ en ohms (Ω)**

**EXEMPLE**

Une résistance de 470 Ω est traversée par un courant de 20 mA.

1. Convertis l'intensité en ampères. RÉA
2. Calcule la tension à ses bornes. RÉA

**APPLICATION 2**

On mesure 12 V aux bornes d'une résistance traversée par 0,08 A.

1. Écris la relation qui donne $R$. APP
2. Calcule $R$. RÉA

# Capteurs et loi d'Ohm

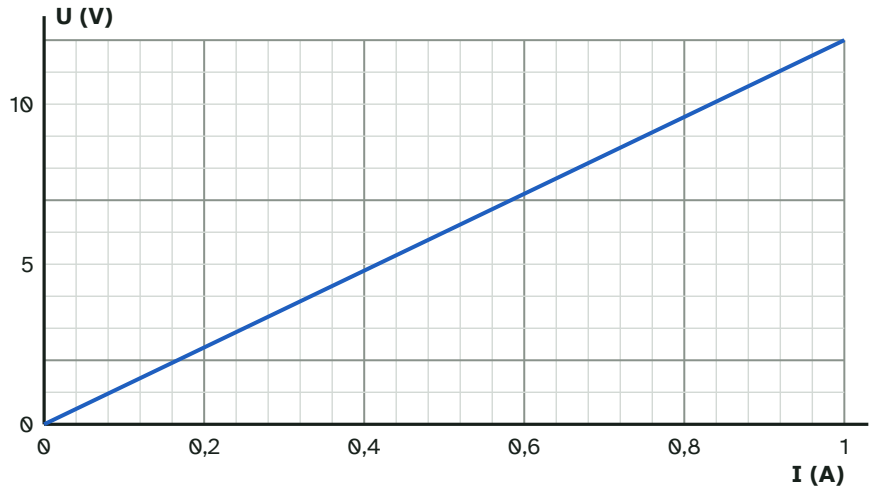
**Objectif :** identifier les grandeurs d'un capteur et utiliser la loi d'Ohm.

30 min



APPLICATION 3

La caractéristique d'une résistance est tracée ci-dessous.




**1** Lis la tension pour $I$ = 0,5 A. RÉA

**2** Calcule $R$. RÉA

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** utiliser la loi d'Ohm et identifier les grandeurs d'un capteur.

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

APRÈS LE COURS 1

EXERCICES 1

## Les capteurs

### 1 Entrée et sortie

Pour chaque capteur, donne la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie.

1. Quelles sont la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie du thermocouple d'un four ? APP

2. Quelles sont la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie de la photorésistance d'un lampadaire ? APP

3. Quelles sont la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie du capteur de pression d'un compresseur ? APP

## La loi d'Ohm

### 2 Calculer une tension

1. Une résistance $R$ = 100 Ω est traversée par un courant $I$ = 0,12 A. Calcule la tension $U$ à ses bornes. RÉA

2. Une résistance $R$ = 1 000 Ω est traversée par un courant $I$ = 4 mA. Calcule la tension $U$ à ses bornes. RÉA

### 3 Calculer une intensité

1. Une résistance $R$ = 300 Ω est soumise à une tension $U$ = 9 V. Calcule l'intensité $I$ du courant qui la traverse, en A puis en mA. RÉA

2. Un radiateur d'atelier a une résistance $R$ = 46 Ω et il est branché sous $U$ = 230 V. Calcule l'intensité $I$ du courant qui le traverse. RÉA

### 4 Calculer une résistance

1. Un conducteur ohmique soumis à une tension $U$ = 6 V est traversé par un courant $I$ = 0,025 A. Calcule sa résistance $R$. RÉA

2. Un conducteur ohmique soumis à une tension $U$ = 4,5 V est traversé par un courant $I$ = 15 mA. Calcule sa résistance $R$. RÉA

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** utiliser la loi d'Ohm et identifier les grandeurs d'un capteur.

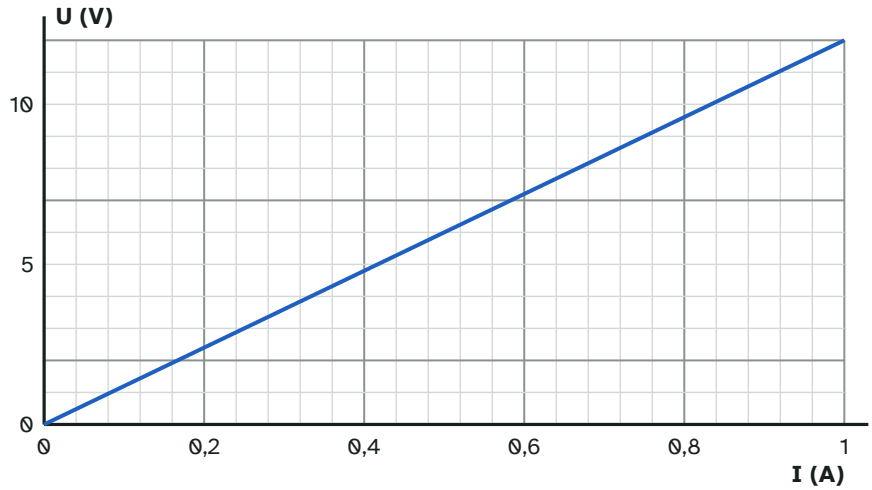
## 5 Tableau de mesures

| $U$ (V) | 2 | 4 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| $I$ (A) | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,16 |

**1** Le tableau est-il un tableau de proportionnalité ? Justifie. ANA

**2** Déduis-en la valeur de la résistance. RÉA

## 6 Lire une caractéristique




**1** Lis l'intensité quand $U$ = 9 V. RÉA

**2** Calcule la résistance du dipôle. RÉA

## 7 Vrai ou faux ?

**1** « Pour une résistance, si la tension double, l'intensité double. » Vrai ou faux ? APP

**2** « Dans $U = R \times I$, l'intensité s'exprime en mA. » Vrai ou faux ? Corrige. APP

FICHE 1

# Exercices · Cours 1

**Objectif :** utiliser la loi d'Ohm et identifier les grandeurs d'un capteur.

## 8 Le fil chauffant

Le fil chauffant d'un sèche-électrodes portable a une résistance de 48 Ω. Il est branché sur 24 V.

1. Calcule l'intensité qui le traverse. RÉA

2. Le fusible de l'appareil est de 1 A. Est-il adapté ? Justifie. VAL

## Pour conclure

## 9 Problème · Choisir une résistance

Pour allumer un voyant à LED sur une armoire de commande, il faut limiter le courant à 20 mA. La résistance doit avoir 10 V à ses bornes. Les résistances disponibles valent 220 Ω, 470 Ω et 1 000 Ω.

1. Calcule la valeur de résistance nécessaire. RÉA

2. Quelle résistance choisir pour ne pas dépasser 20 mA ? Justifie. VAL

3. Calcule l'intensité avec la résistance choisie. RÉA

TP 2

# Un capteur de température : la thermistance

45 min

**Objectif :** tracer la courbe d'étalonnage d'une thermistance et s'en servir pour mesurer une température.

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

Les électrodes enrobées doivent être gardées entre 120 et 150 °C dans une étuve. Un capteur de température commande la résistance chauffante. On étudie ici un capteur courant : la thermistance CTN.

**MATÉRIEL**

- une thermistance CTN avec ses fils protégés
- un thermomètre
- un gobelet « mystère »
- un multimètre réglé en ohmmètre
- quatre gobelets : eau glacée, eau du robinet, eau tiède, eau chaude

**SÉCURITÉ**

L'eau chaude ne dépasse pas 60 °C. On tient la CTN par ses fils, pas avec les doigts.

## Partie A · Mesures

1. Branche les fils de la thermistance sur les bornes Ω et COM du multimètre.
2. Plonge la CTN et le thermomètre dans le premier gobelet. Attends que les valeurs ne bougent plus, puis note θ et R.
3. Recommence avec les autres gobelets.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : 0 °C : 33,9 kΩ ; 10 °C : 20,3 kΩ ; 20 °C : 12,6 kΩ ; 30 °C : 8 kΩ ; 40 °C : 5,3 kΩ ; 50 °C : 3,6 kΩ ; 60 °C : 2,5 kΩ.

| θ (°C) | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R (kΩ) | | | | | | | |

1. Complète le tableau avec tes mesures (au moins quatre températures). RÉA
2. Quand la température augmente, la résistance augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? ANA

## Partie B · Courbe d'étalonnage

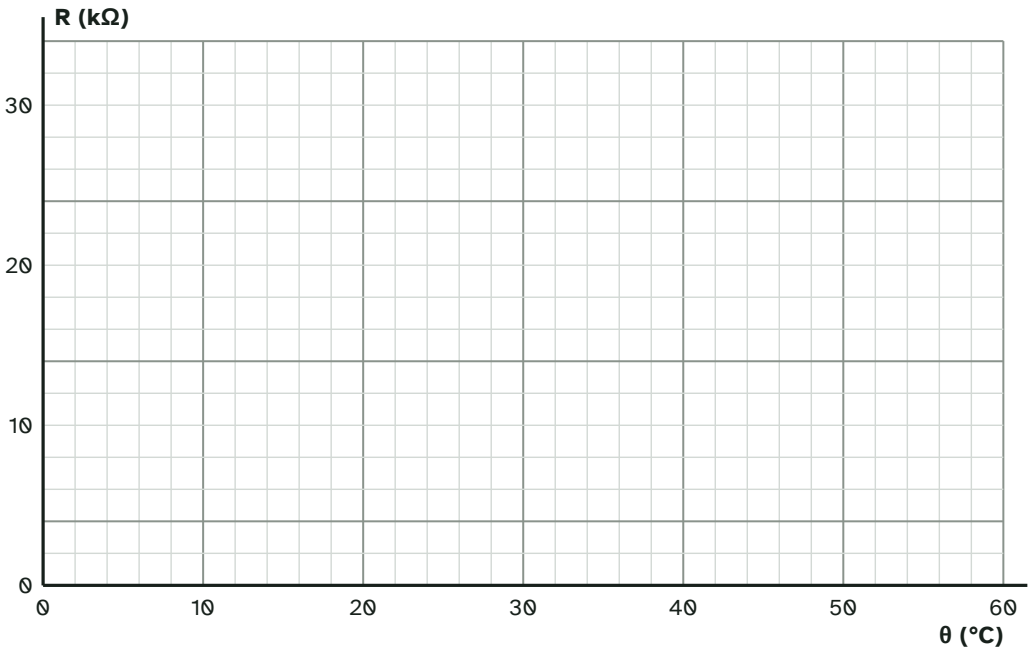
3. Place les points $(\theta\,;R)$ dans le repère et trace une courbe régulière qui passe au plus près des points. RÉA

TP 2

# Un capteur de température : la thermistance

45 min

**Objectif :** tracer la courbe d'étalonnage d'une thermistance et s'en servir pour mesurer une température.




Courbe d'étalonnage de la thermistance.

**4** La résistance est-elle proportionnelle à la température ? Justifie. ANA

## Partie C · Utiliser le capteur

1. Plonge la CTN dans le gobelet « mystère » et note sa résistance.
2. Lis la température correspondante sur ta courbe.
3. Vérifie avec le thermomètre.

**EXEMPLE DE MESURES**

Gobelet mystère : R = 6,5 kΩ ; le thermomètre indique 35 °C.

**5** Quelle température lis-tu sur la courbe ? Compare avec le thermomètre. VAL

**6** Retour à la situation : explique en deux phrases comment une CTN permet de mesurer une température. COM

ACTIVITÉ 2

# Le thermostat de l'étuve

**Objectif :** lire une courbe d'étalonnage pour régler un capteur.

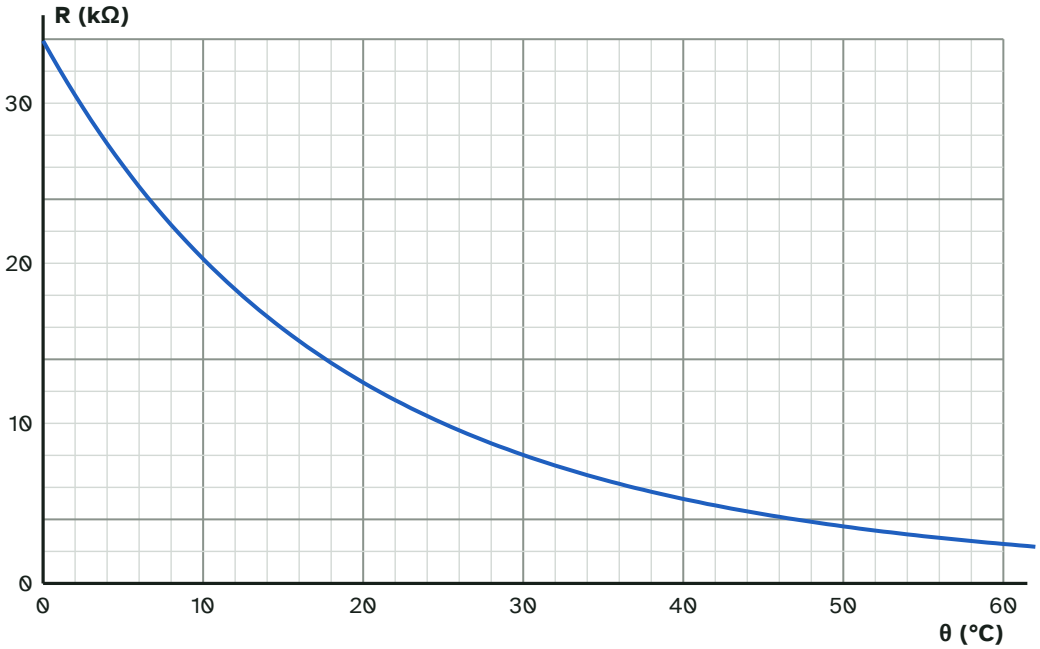
20 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



## SITUATION

L'étuve de séchage des pièces peintes doit couper le chauffage quand la température atteint 50 °C. Son régulateur coupe quand la résistance de la CTN atteint une valeur de consigne. Laquelle ?




Courbe d'étalonnage de la CTN de l'étuve de séchage.

**1** Lis la résistance de la CTN à 50 °C. RÉA

**2** Quelle valeur de consigne faut-il régler sur le régulateur ? APP

**3** La CTN mesure 8 kΩ. L'étuve est-elle plus chaude ou plus froide que 50 °C ? Le chauffage doit-il fonctionner ? ANA

**4** Pourquoi cette CTN ne conviendrait-elle pas pour l'étuve à électrodes, réglée à 150 °C ? VAL

**5** Retour à la situation : rédige la consigne de réglage du régulateur. COM

TP 3

# Un capteur de lumière : la photorésistance

**Objectif :** tracer la courbe d'étalonnage d'une photorésistance en fonction de l'éclairement.

45 min

**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer



**SITUATION**

La barrière lumineuse de la presse et l'éclairage automatique du parking de l'atelier utilisent un capteur de lumière. Comment sa résistance dépend-elle de la lumière qu'il reçoit ?

**MATÉRIEL**

- une photorésistance (LDR) avec ses fils
- une lampe de bureau
- une règle
- un multimètre réglé en ohmmètre
- un luxmètre

## Partie A · Mesures

1. Branche la photorésistance sur les bornes Ω et COM du multimètre. Pose le luxmètre juste à côté d'elle.
2. Place la lampe loin, puis rapproche-la peu à peu. Pour chaque position, note l'éclairement $E$ (lux) et la résistance $R$ (kΩ).
3. Pour finir, cache la photorésistance avec la main et note $R$.

**EXEMPLE DE MESURES**

Si tu ne peux pas mesurer : 50 lux : 13,9 kΩ ; 100 lux : 8 kΩ ; 200 lux : 4,6 kΩ ; 400 lux : 2,6 kΩ ; 800 lux : 1,5 kΩ ; 1600 lux : 0,9 kΩ. Dans le noir : plus de 200 kΩ.

| $E$ (lux) | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $R$ (kΩ) | | | | | | |

1. Complète le tableau avec tes mesures. RÉA
2. Quand l'éclairement augmente, la résistance augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? ANA

## Partie B · Courbe d'étalonnage

3. Place les points $(E\,;R)$ et trace une courbe régulière qui passe au plus près des points. RÉA

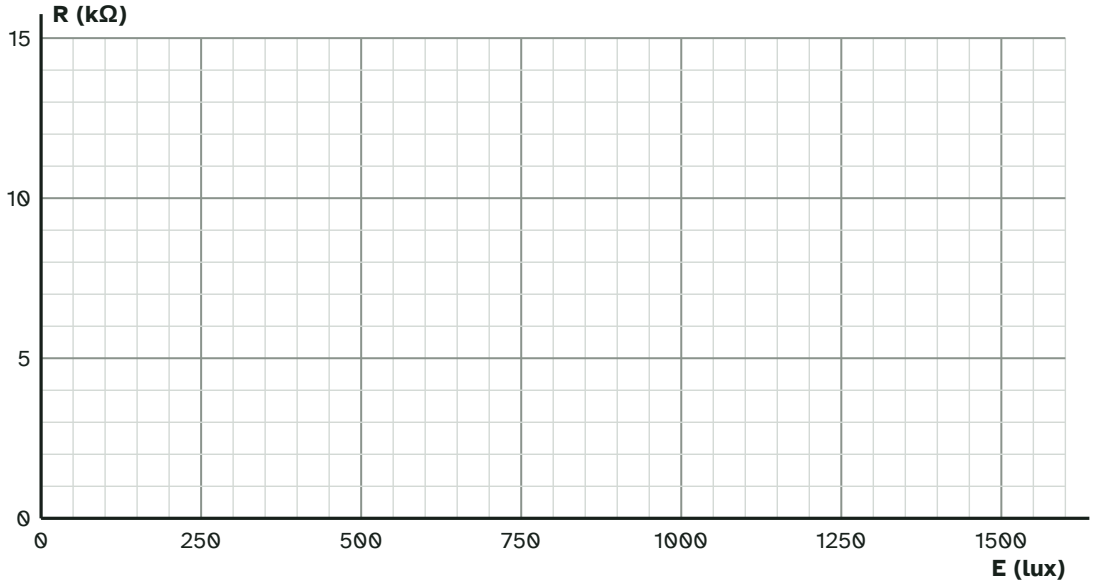
TP 3

# Un capteur de lumière : la photorésistance

**Objectif :** tracer la courbe d'étalonnage d'une photorésistance en fonction de l'éclairement.

45 min






Courbe d'étalonnage de la photorésistance.

**4** Lis sur la courbe la résistance pour 300 lux. RÉA

**5** L'éclairage du parking s'allume quand $R$ dépasse 10 kΩ. Lis l'éclairement correspondant. Fait-il alors jour ou nuit ? VAL

**6** Retour à la situation : compare la photorésistance et la thermistance du TP 2 en une phrase. COM

COURS 2

# Exploiter un capteur

**Objectif :** utiliser une courbe d'étalonnage pour connaître une grandeur physique.

20 min



**À RETENIR · COURBE D'ÉTALONNAGE**

La **courbe d'étalonnage** d'un capteur donne sa grandeur de sortie en fonction de sa grandeur d'entrée. On mesure la sortie, puis on lit l'entrée sur la courbe.

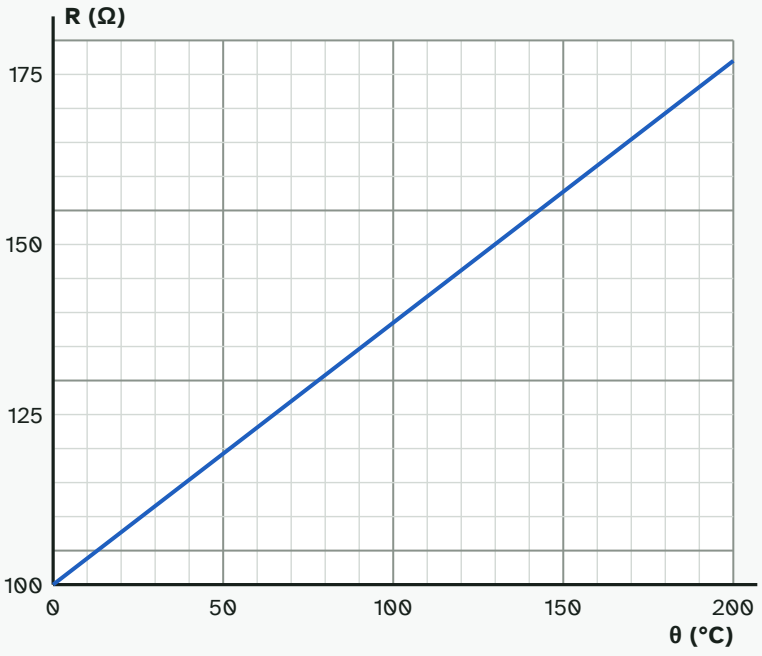
**À RETENIR · QUELQUES CAPTEURS**

| Capteur | Entrée | Sortie | Comportement |
|---|---|---|---|
| thermistance CTN | température | résistance | R diminue quand θ augmente |
| sonde Pt100 | température | résistance | R = 100 Ω à 0 °C ; R augmente avec θ |
| thermocouple | température | tension | U augmente avec θ |
| photorésistance | éclairement | résistance | R diminue quand la lumière augmente |

À température fixe, une thermistance a un comportement **ohmique** : $U = R \times I$.

**EXEMPLE**

La courbe d'étalonnage d'une sonde Pt100 est une droite.




**1** Lis la résistance de la sonde à 100 °C. RÉA

**2** La sonde indique 158 Ω. Lis la température. RÉA

COURS 2

# Exploiter un capteur

**Objectif :** utiliser une courbe d'étalonnage pour connaître une grandeur physique.

20 min



## APPLICATION 1

Avec la CTN de l'activité 2, on mesure R = 12,5 kΩ.

1. Quelle est la température ? RÉA

2. La CTN est traversée par 0,4 mA. Calcule la tension à ses bornes. RÉA

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** exploiter la courbe d'étalonnage d'un capteur.

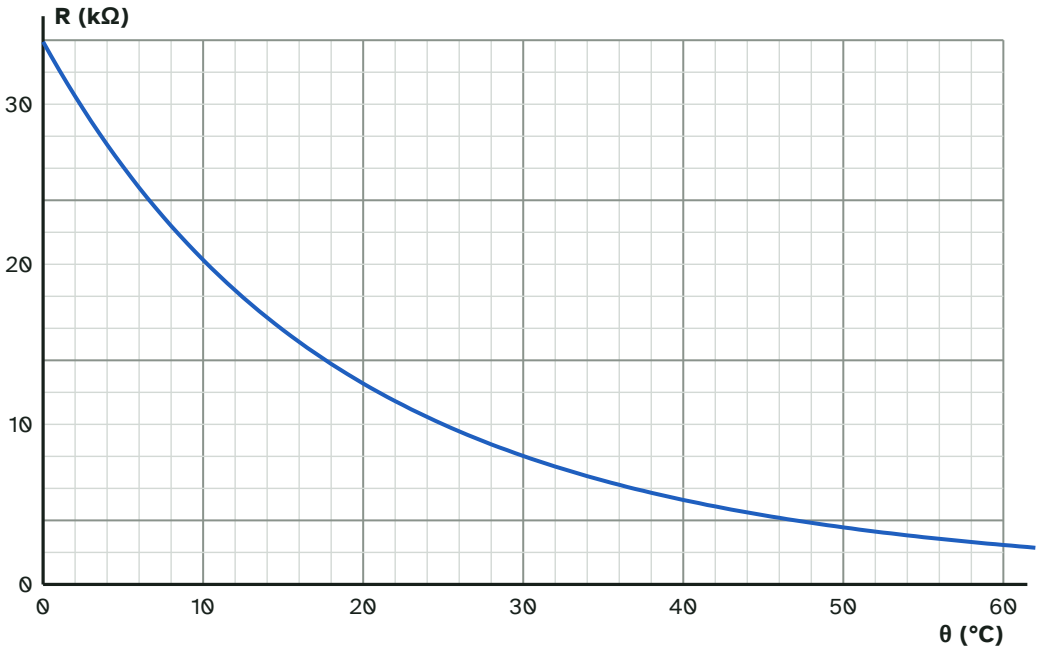
**Compétences** APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

APRÈS LE COURS 2

EXERCICES 2

## Lire une courbe d'étalonnage

### 10 Lire la courbe de la CTN




**1** Lis la résistance à 10 °C. RÉA

**2** Lis la température quand $R$ = 5 kΩ. RÉA

### 11 CTN ou Pt100 ?

**1** Quand la température augmente, que fait la résistance d'une CTN ? D'une Pt100 ? APP

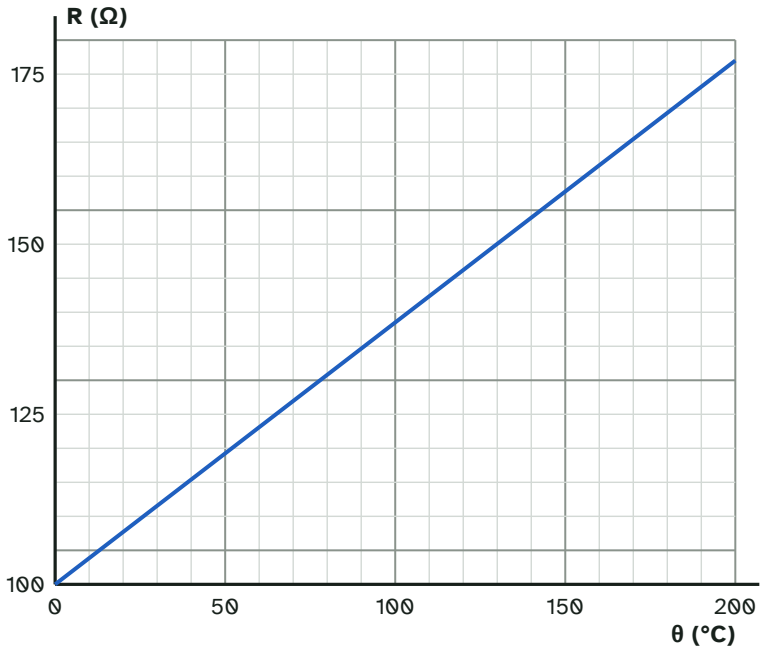
**2** Que signifie « 100 » dans Pt100 ? APP

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** exploiter la courbe d'étalonnage d'un capteur.

## 12 La sonde Pt100




**1** Lis la résistance à 50 °C. RÉA

**2** La sonde du four indique 177 Ω. Quelle est la température ? RÉA

## Capteurs et loi d'Ohm

## 13 Loi d'Ohm et capteur

À 25 °C, une CTN vaut 10 kΩ. On lui applique 5 V.

**1** Calcule l'intensité en A puis en mA. RÉA

**2** À 50 °C, elle vaut 3,6 kΩ. L'intensité augmente-t-elle ou diminue-t-elle ? Calcule-la. ANA

## 14 La photorésistance

| Éclairement (lux) | 10 | 100 | 500 | 1 000 |
|---|---|---|---|---|
| R (kΩ) | 50 | 8 | 2 | 1 |

**1** Quand la lumière augmente, que devient la résistance ? ANA

**2** Un lampadaire s'allume quand R dépasse 20 kΩ. S'allume-t-il à 100 lux ? À 10 lux ? ANA

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** exploiter la courbe d'étalonnage d'un capteur.

## 15 Vrai ou faux ?

**1** « La courbe d'étalonnage d'une CTN est une droite passant par l'origine. » Vrai ou faux ? APP

**2** « Un thermocouple donne une tension qui dépend de la température. » Vrai ou faux ? APP

## 16 La barrière de la presse plieuse

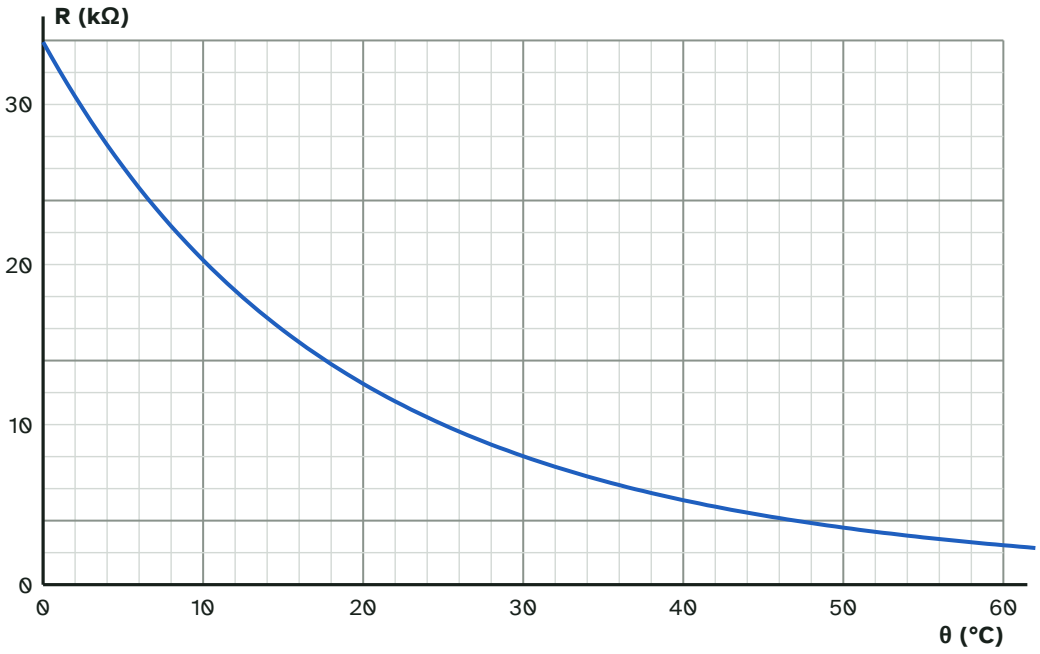
La barrière immatérielle d'une presse plieuse utilise des capteurs de lumière. Quand une main coupe le faisceau, la presse s'arrête.

**1** Quelle est la grandeur d'entrée de ce capteur ? APP

**2** Pourquoi ce capteur protège-t-il l'opérateur ? ANA

## 17 Thermomètre à CTN

Un élève construit un thermomètre avec une CTN. Il mesure $R$ = 25 kΩ dans de l'eau froide.




**1** Lis la température de l'eau. RÉA

**2** Son thermomètre affiche 7 °C. Calcule l'écart avec ta lecture. Est-ce acceptable ? VAL

## Pour conclure

FICHE 2

# Exercices · Cours 2

**Objectif :** exploiter la courbe d'étalonnage d'un capteur.

## 18 Problème · Le four de recuit

Un four de recuit de tôles doit chauffer à 180 °C. On le surveille avec une sonde Pt100 dont la courbe est celle de l'exercice 12.

1. Lis la résistance de la sonde à 180 °C. RÉA

2. Le régulateur indique 150 Ω. Le four a-t-il atteint sa température ? Justifie. ANA

3. Pourquoi utilise-t-on une Pt100 plutôt qu'une CTN dans ce four ? VAL

4. Rédige une phrase pour l'opérateur qui explique comment lire la température du four. COM

INTERRO 20'

# Les capteurs et la loi d'Ohm

… / 10

INTERROGATION

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

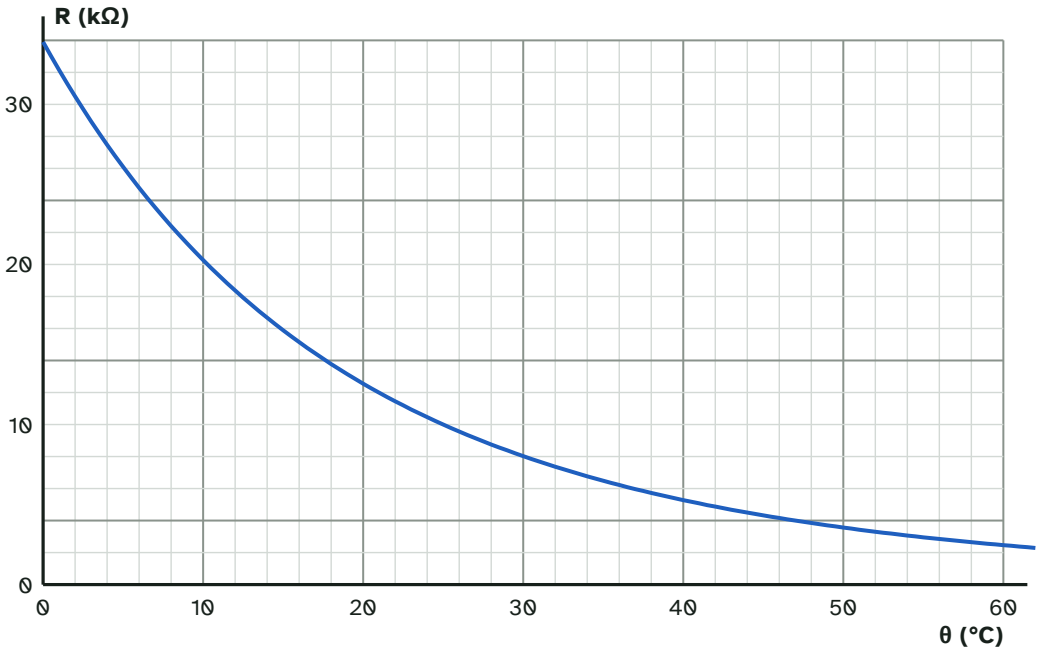
Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

**1** Qu'est-ce qu'un capteur ? Donne les grandeurs d'entrée et de sortie d'une CTN. APP 2 pts

**2** Écris la loi d'Ohm avec les unités. APP 2 pts

**3** $R$ = 220 Ω et $I$ = 0,05 A. Calcule $U$. RÉA 2 pts

**4** Un conducteur ohmique soumis à une tension $U$ = 12 V est traversé par un courant $I$ = 40 mA. Calcule sa résistance $R$. RÉA 2 pts




**5** Lis la température quand la CTN vaut 8 kΩ. RÉA 2 pts

DS
1 h

# Les capteurs et la loi d'Ohm

… / 20

**Compétences** APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

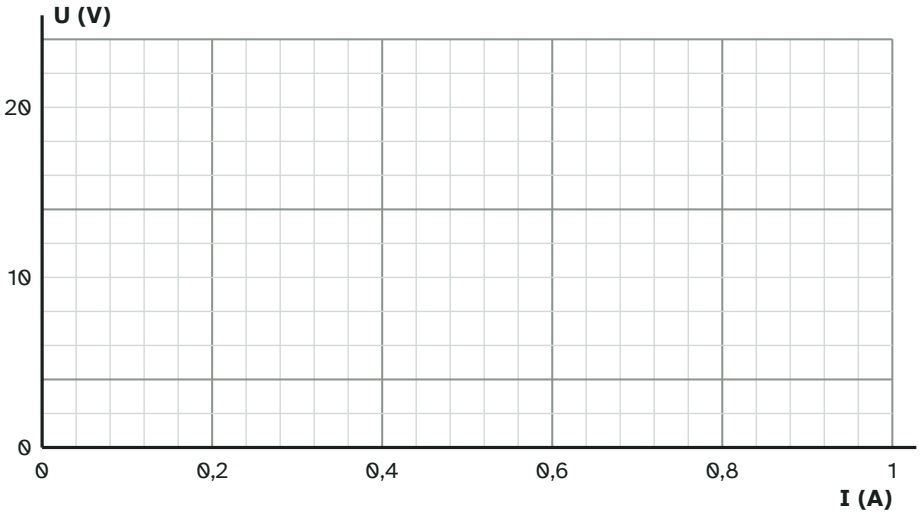
## 1 La résistance chauffante — 6 pts

On relève la caractéristique d'une résistance chauffante.

| $U$ (V) | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 |
|---|---|---|---|---|---|
| $I$ (A) | 0 | 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 |

**1.1** Comment branche-t-on l'ampèremètre et le voltmètre ? APP 1 pt

**1.2** Place les points dans le repère et trace la caractéristique. RÉA 2 pts




**1.3** Calcule la résistance. RÉA 2 pts

**1.4** Ce dipôle est-il ohmique ? Justifie. ANA 1 pt

DS
1 h

# Les capteurs et la loi d'Ohm

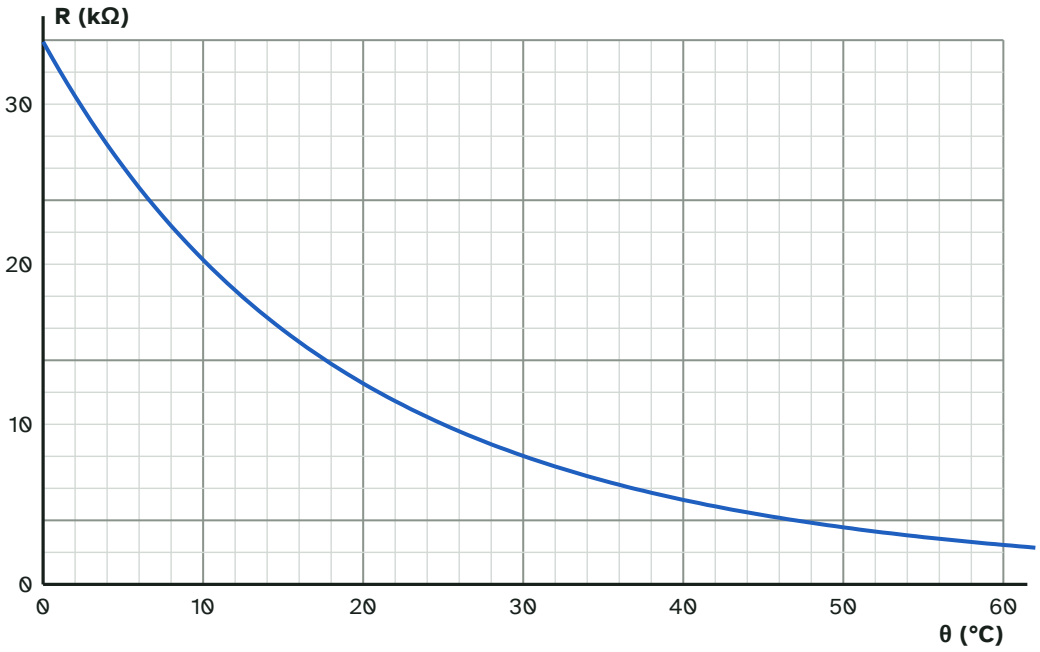
… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

## 2 Le capteur de l'étuve

6 pts

L'étuve est surveillée par une CTN dont voici la courbe d'étalonnage.




**2.1** Quelles sont la grandeur d'entrée et la grandeur de sortie de ce capteur ? APP 2 pts

**2.2** Lis la résistance à 40 °C. RÉA 2 pts

**2.3** La résistance vaut 3 kΩ. L'étuve a-t-elle dépassé 50 °C ? Justifie. ANA 2 pts

## 3 Le régulateur

8 pts

Le régulateur applique 5 V à la CTN.

**3.1** Calcule l'intensité dans la CTN quand elle vaut 5 kΩ. RÉA 3 pts

**3.2** Le régulateur coupe le chauffage quand l'intensité dépasse 1,4 mA. À quelle résistance cela correspond-il ? À quelle température ? VAL 3 pts

**3.3** Explique en deux phrases comment le régulateur « sait » que l'étuve est chaude. COM 2 pts

DS
1 h

# Les capteurs et la loi d'Ohm

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

## 3 Le régulateur (suite)

8 pts

GRILLE D'ÉVALUATION DES COMPÉTENCES

| Compétence | Questions | NA | ECA | A | M |
|---|---|---|---|---|---|
| APP s'approprier | 1.1, 2.1 | | | | |
| ANA analyser, raisonner | 1.4, 2.3 | | | | |
| RÉA réaliser | 1.2, 1.3, 2.2, 3.1 | | | | |
| VAL valider | 3.2 | | | | |
| COM communiquer | 3.3 | | | | |

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé